

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 1章 生物と細胞	月 日
	細胞のつくり	名前

ポイント

細胞を調べるときのきまり

● 比べ方

植物の細胞と動物の細胞を比べるときは、どちらにもあるつくりと、一方にしかないつくりに分けて整理します。

● 大きさ

倍率を高くすると、視野の直径は、倍率が高くなった分だけ小さくなります。細胞1個の長さは、視野の直径を、一列にならんだ細胞の数でわって求めます。

● 生物の分け方

からだをつくっている細胞の数で、生物を2つに分けることができます。

1

図は、植物の細胞（左）と動物の細胞（右）を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

細胞のつくりと名前

(1) A

名前

(2) B

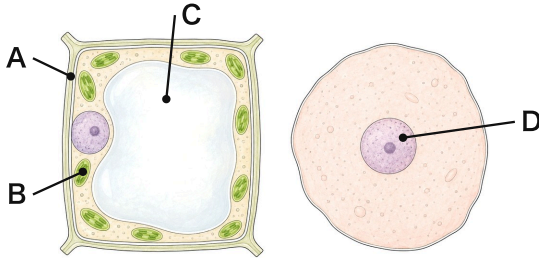
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2

細胞について、次の問いに答えなさい。

細胞と生物のからだ

(1) 植物の細胞と動物の細胞の両方に見られるつくりを、ア～カからすべて選びなさい。

ア 核

イ 細胞壁

ウ 細胞膜

エ 葉緑体

オ 細胞質

カ 液胞

答え

(2) ゾウリムシのように、からだが1つの細胞だけでできている生物を何といいますか。

答え

(3) ヒトのからだは、細胞が集まって、組織、器官、個体をつくります。ア～エを、小さいものから順に並べなさい。ア 器官 イ 組織 ウ 細胞 エ 個体

答え

(4) 細胞が、酸素を使って養分から〔 X 〕を取り出すはたらきを、細胞の呼吸といいます。〔 X 〕にあてはまる言葉を書きなさい。

答え

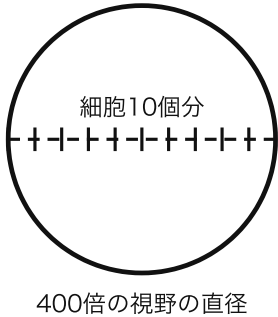
中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 1章 生物と細胞	月 日
	細胞のつくり (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

ヒトのほおの内側の細胞の観察

【観察】ヒトのほおの内側の細胞を、顕微鏡で観察しました。

- ① 綿棒でほおの内側を軽くこすり、綿棒の先についたものを、スライドガラスにうすくのばしました。
- ② 染色液を1滴たらし、カバーガラスを一方のはしからゆっくりかぶせて、プレパラートをつくりました。
- ③ [X]。
- ④ 400倍で観察すると、染まった丸い粒が1つずつ見えました。右の図のように、視野の直径にそって、細胞が1列に10個ならんでいました。100倍のときの視野の直径は2.0mmでした。



(1) ②で、カバーガラスをゆっくりかぶせたのはなぜですか。「泡」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ②で、染色液を使ったのはなぜですか。「核」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) [X] にあてはまる操作として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア カバーガラスのはしにろ紙をあてて、はみ出した染色液を吸い取る。
- イ カバーガラスをはずして、染色液を水で洗い流す。
- ウ プレパラートをガスバーナーで加熱する。
- エ カバーガラスの上に、もう1枚カバーガラスをのせる。

答え

(4) ほおの内側の細胞1個の長さは、何mmですか。

答え

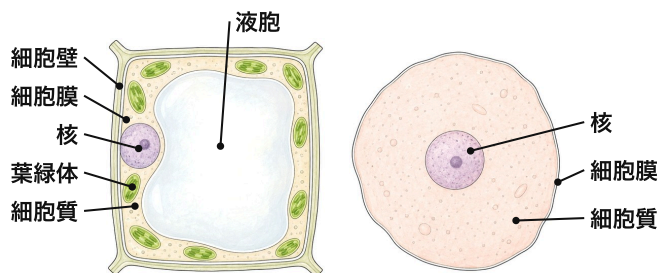
細胞のつくり 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 細胞のつくりと名前

考え方 細胞壁、葉緑体、液胞は、植物の細胞で見られるつくりです。核は、どちらの細胞にもあります。



(1) A

細胞壁

- 植物の細胞の、いちばん外側にあるじょうぶなつくりです。

(2) B

葉緑体

- 緑色の小さな粒で、光合成が行われる場所です。

(3) C

液胞

- 液体で満たされた、大きな袋のようなつくりです。

(4) D

核

- 染色液で染まる、丸いつくりです。どちらの細胞にもあります。

2 細胞と生物のからだ

考え方 細胞のつくりは、どちらにもあるものと、植物にだけあるものに分けて覚えます。からだは、細胞が集まって、だんだん大きなまとまりをつくります。

(1) 両方に見られるつくり

ア、ウ、オ

- 核、細胞膜、細胞質は、どちらの細胞にもあります。
- 細胞壁、葉緑体、液胞は、植物の細胞のつくりとして学びます。

(2) 1つの細胞でできている生物

単細胞生物

- からだは1つの細胞でできている生物を、単細胞生物といいます。
- ヒトのように、たくさんの細胞でできている生物は、多細胞生物です。

(3) 小さい順の並べかえ

ウ、イ、ア、エ

- 同じはたらきをする細胞が集まって組織に、組織が集まって器官に、器官が集まって個体になります。
- 小さい順は、細胞、組織、器官、個体です。

(4) 細胞の呼吸

エネルギー

- 細胞は、酸素を使って養分を分解し、生きるためのエネルギーを取り出します。

3 ヒトのほおの内側の細胞の観察

考え方 プレパラートをつくる操作には、空気の泡を入れない、見やすくするなどの理由があります。顕微鏡の視野の直径と細胞の数から、細胞の大きさを求めます。

(1) ゆっくりかぶせる理由

泡が入らないようにするため。

- 勢いよくかぶせると、空気の泡が入って、細胞が見えにくくなります。

(2) 染色液を使う理由

核が染まって、見やすくなるから。

- そのままでは、細胞のつくりが見えにくいので、染色液で核が染まると、見やすくなります。

(3) Xにあてはまる操作

ア

- はみ出した染色液は、カバーガラスのはしにろ紙をあてて吸い取ります。
- カバーガラスをはずしたり、加熱したりすると、細胞がこわれたり流れたりして、観察しにくくなります。

(4) 細胞1個の長さ

0.05mm

- 倍率が100倍から400倍で4倍になるので、視野の直径は4分の1になります。
 $2.0 \times 100 \div 400 = 0.5$
- 視野の直径0.5mmに、細胞が10個ならんでいます。
 $0.5 \div 10 = 0.05$

まちがえやすいところ

- 細胞壁や葉緑体を、動物の細胞にもあるものとしないように、植物の細胞だけにあるつくりとして整理します。
- 倍率を高くしたときの視野の直径を、大きくなるものとしないように、倍率が高くなるほど小さくなると考えます。